

Università degli Studi Niccolò Cusano

Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettronica

Corso di Laurea in Informatica

Computazione Quantistica: Fondamenti, Architetture e Prospettive Applicative

---

Relatore:
Prof. Andrea Orsini

Correlatore:
Prof. -

Candidato:
Andrea Martinelli
IN08000305

Anno Accademico 2022–2026

Abstract

Questa tesi offre una panoramica sulla computazione quantistica, partendo dalle idee di base fino alle sue applicazioni pratiche.
Il primo capitolo introduce i concetti fondamentali, come qubit, sovrapposizione ed entanglement, e confronta i computer quantistici con quelli classici, evidenziandone vantaggi e limiti. Il secondo capitolo descrive le principali tecnologie usate per costruire i qubit (superconduttori, trappole ioniche, fotoni e qubit topologici), con particolare attenzione ai centri NV nel diamante, che possono funzionare anche a temperatura ambiente. Il terzo capitolo guarda alla situazione italiana: le piattaforme di ricerca nate con i fondi PNRR, le macchine ospitate nel Paese e la filiera dei componenti. Il quarto capitolo presenta gli algoritmi quantistici, dai classici Grover e Shor ai metodi ibridi pensati per le macchine di oggi, e mostra come un problema reale possa essere tradotto in una forma risolvibile da un computer quantistico.
Ne emerge un quadro in cui la tecnologia è promettente ma ancora giovane: la vera sfida, oggi, non è solo costruire macchine più grandi, ma imparare a formulare i problemi in modo che queste macchine possano risolverli.

Soli in presenza di qualcuno
Donald Winnicott

Indice

Abstract **ii**

1 Teoria dei Computer Quantistici **1**
1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico 1
1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica 1
1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica 1
1.2.2 L'Entanglement Quantistico 2
1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche 3
1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici 3
1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici 4
1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico 5
1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future 5
1.7 Conclusioni del Capitolo 6

2 Implementazioni fisiche differenti e PC quantistici nel diamante **7**
2.1 Introduzione alle Piattaforme Hardware 7
2.2 Qubit Superconduttori 8
2.2.1 Principio fisico 8
2.2.2 Architetture e stato dell'arte 9
2.3 Trappole Ioniche 10
2.3.1 Principio fisico 10
2.3.2 Prestazioni e limitazioni 10
2.4 Qubit Fotonici 11
2.5 Qubit Topologici 11
2.6 Centri NV nel Diamante 12
2.6.1 Struttura e proprietà del centro NV 12
2.6.2 Codifica del qubit e struttura dei livelli 13
2.6.3 Inizializzazione, controllo e lettura ottica 13
2.6.4 Tempi di coerenza e vantaggi operativi 14

2.6.5 Integrazione cryo-CMOS: verso la scalabilità 15
2.6.6 Qubit multipli e gate entangling nel diamante 16
2.7 Applicazioni del Diamante Quantistico 17
2.8 Confronto Sistematico delle Tecnologie 17
2.9 Conclusioni del Capitolo 18

3 I computer quantistici sviluppati in Italia 20
3.1 Perché guardare al caso italiano 20
3.2 La cornice: PNRR, ICSC e NQSTI 21
3.3 Le quattro piattaforme nazionali 22
3.3.1 Partenope: i superconduttori di Napoli 22
3.3.2 Qolossus 2.0: la fotonica della Sapienza 23
3.3.3 Atomi neutri a Firenze 24
3.3.4 Ioni intrappolati a Padova 24
3.4 Le macchine che l'Italia ospita 25
3.5 La filiera dei componenti 26
3.6 E il diamante? 28
3.7 Quadro d'insieme 29
3.8 Conclusioni del Capitolo 30

4 Gli algoritmi quantistici 31
4.1 Che cos'è un algoritmo quantistico 31
4.2 Gli algoritmi classici della computazione quantistica 32
4.2.1 Grover: cercare un ago nel pagliaio 32
4.2.2 Shor: fattorizzare i numeri 33
4.3 Gli algoritmi per le macchine di oggi 33
4.3.1 L'idea ibrida 34
4.3.2 VQE e QAOA 34
4.3.3 L'annealing quantistico 34
4.4 La forma QUBO 36
4.5 Cosa aspettarsi davvero 36
4.6 Conclusioni del Capitolo 37

Bibliografia 39

Ringraziamenti 43

Elenco delle figure

1.1 Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $|0\rangle$ e $|1\rangle$. 2

2.1 Schema del centro NV nel reticolo cristallino del diamante. L'atomo di azoto sostituisce un carbonio e la lacuna occupa il sito adiacente lungo l'asse $\langle 111 \rangle$. 13

2.2 Struttura dei livelli energetici del centro NV^-. La transizione ottica a 637 nm (ZPL, *zero-phonon line*) eccita il tripletto; il *inter-system crossing* (ISC) verso il singoletto $^1A_1$ pompa preferenzialmente la popolazione in $m_s = 0$, abilitando l'inizializzazione ottica del qubit. 14

3.1 Ricercatori del Dipartimento di Fisica *Ettore Pancini* al lavoro sul criostato di Partenope durante l'installazione del nuovo processore a 64 qubit (2026). Fonte: ICSC. 22

3.2 I rack di Qolossus 2.0 alla Sapienza, con i moduli fotonici etichettati *Qolossus 2.0*, *CNR-IFN* e *Demultiplexer*. Fonte: Sapienza Università di Roma / ICSC. 23

3.3 Il banco ottico della piattaforma ad atomi neutri del CNR a Sesto Fiorentino, con la camera a vuoto, le ottiche e i fasci laser. Fonte: ICSC / CNR. . 24

3.4 L'edificio del Quantum Computing Lab dell'Università di Padova il giorno dell'inaugurazione (2 marzo 2026). Fonte: Università di Padova. 25

3.5 Il computer quantistico IQM a 5 qubit nel data center del Politecnico di Torino: al centro il criostato (il cilindro bianco), a sinistra il pannello del sistema di raffreddamento e a destra il rack dell'elettronica di controllo. Fonte: Politecnico di Torino. 27

4.1 Schema dell'algoritmo di Grover su tre qubit. Il blocco oracolo + diffusione viene ripetuto circa $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ volte prima della misura. 33

Elenco delle tabelle

1.1 Confronto tra computer classici e computer quantistici. 5

2.1 Parametri tipici dei qubit superconduttori (transmon, dati 2023–2024). . . 9
2.2 Confronto delle principali piattaforme di qubit fisici (dati 2023–2025). . . 18

3.1 Sistemi di calcolo quantistico in Italia (situazione a metà 2026). 30

4.1 Sintesi degli algoritmi quantistici presentati. 37

Capitolo 1

Teoria dei Computer Quantistici

1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico

Negli ultimi decenni, il progresso nell'elaborazione delle informazioni ha seguito la celebre *Legge di Moore*, che descrive il raddoppio approssimativo del numero di transistor per chip ogni due anni. Tuttavia, man mano che le dimensioni dei componenti elettronici si avvicinano alla scala atomica, i limiti fisici della computazione classica diventano sempre più evidenti. In questo contesto emerge il paradigma della **computazione quantistica**, che sfrutta i principi della meccanica quantistica - sovrapposizione, entanglement e interferenza - per elaborare le informazioni in modo radicalmente diverso rispetto ai computer tradizionali [28].

Un computer classico elabora le informazioni attraverso *bit* binari, che possono assumere i valori 0 o 1. Al contrario, un computer quantistico utilizza i **qubit** (*quantum bit*), che grazie al principio di sovrapposizione possono esistere contemporaneamente in una combinazione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$ fino al momento della misurazione. Questa proprietà, combinata con l'entanglement quantistico e le operazioni di interferenza, conferisce ai computer quantistici un potenziale computazionale enormemente superiore per determinate classi di problemi.

1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica

1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica

Definizione 1.1 (Qubit)**.** Un **qubit** è il sistema fisico a due livelli che costituisce l'unità fondamentale di informazione nella computazione quantistica. Il suo stato puro è

descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathscr{H} \cong \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \qquad \alpha,\beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{1.1}$$

I coefficienti α e β sono le *ampiezze di probabilità*: una misurazione restituisce 0 con probabilità $|\alpha|^2$ e 1 con probabilità $|\beta|^2$, collassando lo stato in uno dei due vettori base. Geometricamente, ogni stato puro di un qubit corrisponde a un punto sulla superficie della **sfera di Bloch** (Figura 1.1), parametrizzata da:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle\,, \qquad \theta \in [0,\pi],\ \varphi \in [0,2\pi). \tag{1.2}$$

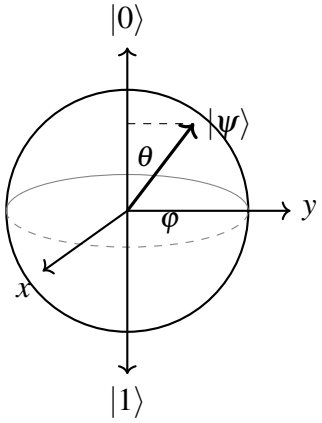


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

1.2.2 L'Entanglement Quantistico

Principio 1.1 (Entanglement)**.** Due qubit si dicono **entangled** (intrecciati) se il loro stato composto $|\Psi\rangle \in \mathscr{H}^{\otimes 2}$ non è fattorizzabile come prodotto tensoriale degli stati individuali: $|\Psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

Il prototipo di stato entangled è fornito dalla base degli **stati di Bell**:

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\rangle + |11\rangle\big), \qquad \left|\Phi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\rangle - |11\rangle\big), \tag{1.3}$$

$$\left|\Psi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle + |10\rangle\big), \qquad \left|\Psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle - |10\rangle\big). \tag{1.4}$$

L'entanglement è la risorsa centrale di algoritmi e protocolli quantistici fondamentali quali la teletrasportazione quantistica, la distribuzione quantistica delle chiavi (*QKD*) e il

dense coding. Einstein definì il fenomeno con l'espressione *"spooky action at a distance"*, ritenendolo incompatibile con il realismo locale; le disuguaglianze di Bell (1964) e le successive verifiche sperimentali hanno confutato tale ipotesi.

1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche

La computazione quantistica si effettua tramite **porte logiche quantistiche**, ovvero trasformazioni unitarie $U \in \mathrm{U}(2^n)$ applicate a registri di n qubit. A differenza delle porte classiche, ogni operazione quantistica (eccetto la misurazione) è *reversibile*. Le porte più importanti su singolo qubit sono:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}. \tag{1.5}$$

La porta a due qubit **CNOT** è definita da:

$$\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.6}$$

L'insieme $\{H, T, \mathrm{CNOT}\}$ è *universale*: ogni trasformazione unitaria può essere approssimata con precisione arbitraria da una composizione finita di queste porte (teorema di Solovay–Kitaev) [28].

1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici

Il vantaggio computazionale dei sistemi quantistici si manifesta in specifiche classi di problemi dove gli algoritmi quantistici offrono un'accelerazione *esponenziale* o *polinomiale* rispetto ai migliori algoritmi classici noti.

- **Fattorizzazione e crittografia.** L'**algoritmo di Shor** [35] fattorizza un intero N in tempo polinomiale $O((\log N)^3)$, con implicazioni dirette sulla sicurezza dei sistemi crittografici RSA e ElGamal.

- **Ricerca non strutturata.** L'**algoritmo di Grover** [15] individua un elemento in un database non strutturato di N voci in $O(\sqrt{N})$ valutazioni dell'oracolo, ottenendo uno *speedup* quadratico rispetto alla ricerca classica $O(N)$.

- **Simulazione quantistica.** Feynman [13] osservò che i sistemi quantistici sono naturalmente simulati da computer quantistici. La simulazione di molecole con precisione quantomeccanica, esponenzialmente costosa classicamente, è affrontabile efficientemente su hardware quantistico.
- **Crittografia quantistica.** Il protocollo BB84 [5] garantisce la sicurezza informazione-teorica della distribuzione delle chiavi: qualsiasi tentativo di intercettazione altera irreversibilmente gli stati trasmessi.

1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici

Nonostante il loro potenziale, i computer quantistici presentano sfide tecniche e teoriche che ne limitano attualmente l'applicabilità pratica su larga scala.

- **Decoerenza quantistica.** I qubit sono estremamente sensibili alle perturbazioni ambientali. I tempi di coerenza T_1 (rilassamento) e T_2 (sfasamento) nei qubit superconduttori tipici sono dell'ordine di 10–500 μs, limitando la profondità dei circuiti eseguibili.
- **Correzione degli errori quantistici.** I codici di correzione degli errori (codice di superficie, codice di Steane) richiedono un overhead di 10^3–10^4 qubit fisici per qubit logico affidabile [33]. I sistemi attuali operano in regime NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), privi di correzione completa.
- **Scalabilità hardware.** I processori superconduttori richiedono temperature criogeniche $\sim 15\,\text{mK}$. Le tecnologie alternative (qubit fotonici, trappole ioniche, qubit topologici) presentano diversi compromessi tra coerenza, fedeltà e scalabilità.
- **Programmabilità e stack software.** I framework attuali (Qiskit, Cirq, PennyLane) stanno maturando, ma la distanza rispetto all'accessibilità della programmazione classica rimane ampia.
- **Applicabilità circoscritta.** Per la grande maggioranza dei compiti computazionali - elaborazione di testi, database relazionali, navigazione web - i computer classici rimangono più efficienti e pratici.

Nota. Il concetto di *quantum advantage* si riferisce alla dimostrazione che un dispositivo quantistico risolve un problema specifico più velocemente di qualsiasi computer classico noto. La sua dimostrazione sperimentale su problemi di rilevanza pratica rimane una delle sfide aperte più importanti del settore.

1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico

La Tabella 1.1 sintetizza le principali differenze tra le due architetture computazionali.

Tabella 1.1: Confronto tra computer classici e computer quantistici.

Caratteristica	Computer Classico	Computer Quantistico
Unità base	Bit (0 o 1)	Qubit ($\|0\rangle$, $\|1\rangle$, sovrapposizione)
Operazioni	Porte irreversibili	Trasformazioni unitarie reversibili
Parallelismo	Sequenziale / multicore	Parallelismo quantistico (2^n ampiezze)
Gestione errori	Matura e affidabile	In sviluppo (QEC, regime NISQ)
Condizioni operative	Temperatura ambiente	Criogenica ($\sim 15\,\text{mK}$)
Applicazioni ottimali	Uso generale, I/O, database	Crittografia, simulazione, ottimizzazione
Maturità tecnologica	Estremamente matura	Emergente
Costi	Accessibili, scala industriale	Elevati, infrastruttura specializzata

1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future

Nel 2019, Google ha raggiunto la **supremazia quantistica** con il processore *Sycamore* da 53 qubit , completando in $\sim 200\,\text{s}$ un campionamento casuale di circuiti che richiederebbe stimativamente 10 000 anni al supercomputer *Summit*. Tale affermazione è stata contestata da IBM, che ha proposto algoritmi classici più efficienti per lo stesso problema.
Nel 2023, IBM ha presentato il processore **Condor** da 1 121 qubit, mentre Microsoft ha accelerato lo sviluppo dei qubit topologici basati sui fermioni di Majorana. Il modello di accesso dominante si sta spostando verso il paradigma **cloud**: IBM Quantum Network, AWS Braket, Google Quantum AI e Azure Quantum offrono accesso remoto a processori reali.
Infine, nel 2026 IBM insieme all'Università di Chicago ha annunciato in un articolo *Sampling hard circuits with verifiably high fidelity* una nuova architettura quantistica codificata, dimostrando una delle più grandi applicazioni di calcolo quantistico logico mai realizzate, pubblicando il progetto, con relativi circuiti, nel *Quantum Advantage*

Tracker. L'esperimento si basa sull'RCS (Random Circuit Sampling), ovvero un sistema che permette di generare circuiti quantistici casuali e verificarne la fedeltà, con l'obiettivo di dimostrare la superiorità dei computer quantistici rispetto a quelli classici. Infatti, il calcolo ha raggiunto tassi di errore 10 volte inferiori rispetto a quelli precedenti.

1.7 Conclusioni del Capitolo

La computazione quantistica rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, non una semplice evoluzione incrementale dei sistemi classici. I suoi vantaggi teorici - accelerazione esponenziale per la fattorizzazione, ricerca, simulazione e ottimizzazione - sono matematicamente dimostrati. Tuttavia, la distanza tra teoria e implementazione hardware rimane considerevole: la decoerenza, gli errori fisici e le difficoltà di scalabilità costituiscono ostacoli tecnici genuini e non ancora risolti.
Il futuro prevedibile non vede i computer quantistici *sostituire* quelli classici, bensì *affiancarli* in architetture ibride specializzate. I capitoli successivi analizzeranno in dettaglio le architetture hardware esistenti, gli algoritmi quantistici più rilevanti e le prospettive applicative nei settori della crittografia, della farmacologia computazionale e dell'intelligenza artificiale.

Capitolo 2

Implementazioni fisiche differenti e PC quantistici nel diamante

2.1 Introduzione alle Piattaforme Hardware

Finora il qubit è stato trattato come un oggetto astratto. Ma un qubit, per esistere davvero, deve essere *qualcosa*: un atomo, una corrente elettrica, una particella di luce. Questo capitolo risponde a una domanda molto concreta: con quali oggetti fisici si costruisce, oggi, un computer quantistico?
In teoria la risposta è semplice. Va bene qualunque sistema fisico che possa trovarsi in due stati distinti e che si riesca a controllare con precisione, esattamente come un interruttore acceso/spento. In pratica, però, servono quattro cose insieme, ed è qui che nascono tutte le difficoltà:

- il qubit deve **mantenere il proprio stato** abbastanza a lungo da poterci fare dei calcoli sopra (i tempi di coerenza T_1 e T_2 devono essere molto più lunghi della durata di una singola operazione);
- si deve poter **partire da uno stato noto** e **leggere il risultato** senza sbagliare;
- i qubit devono **potersi parlare** tra loro;
- e soprattutto se ne devono poter costruire **tanti**, non due o tre.

Questa lista non è un'invenzione arbitraria: è la versione discorsiva dei cinque criteri formulati da DiVincenzo [11], che dal 2000 sono il metro con cui si giudica ogni tecnologia quantistica: (i) un sistema scalabile con qubit ben definiti; (ii) la possibilità di inizializzarli in uno stato noto; (iii) tempi di coerenza lunghi rispetto ai tempi di operazione; (iv) un insieme universale di porte logiche; (v) la capacità di misurare i singoli qubit.

Nessuna tecnologia esistente soddisfa tutti e cinque i criteri in modo eccellente: ognuna è brava in qualcosa e debole in qualcos'altro. Le famiglie oggi in gara sono cinque: i qubit *superconduttori*, le *trappole ioniche*, i qubit *fotonici*, i qubit *topologici* e i *centri a lacuna azotata nel diamante* (centri NV). Le sezioni che seguono le presentano una per una, dedicando l'approfondimento maggiore all'ultima, che ha una caratteristica che nessun'altra possiede: funziona a temperatura ambiente.

2.2 Qubit Superconduttori

2.2.1 Principio fisico

I qubit superconduttori sono, in sostanza, dei **piccoli circuiti elettrici stampati su un chip**. È l'approccio scelto da IBM e Google, ed è il più simile - almeno come processo produttivo - all'elettronica che conosciamo.
L'idea di partenza è che un circuito elettrico raffreddato quasi allo zero assoluto smette di comportarsi in modo classico: la corrente che vi scorre può assumere solo alcuni livelli di energia ben precisi, come i gradini di una scala. Il problema è che in un circuito ordinario questi gradini sono tutti alla stessa distanza, e quindi non si riesce a colpirne uno solo: il segnale che dovrebbe portare il sistema dal gradino 0 al gradino 1 lo farebbe salire anche più su. Serve un ingrediente che renda i gradini *irregolari*.
Quell'ingrediente è la **giunzione Josephson**: uno strato isolante sottilissimo inserito tra due pezzi di superconduttore. Le cariche riescono ad attraversarlo per effetto tunnel, e questo passaggio rende il circuito non lineare, cioè distanzia i livelli energetici in modo diseguale. A quel punto i due gradini più bassi si possono usare come $|0\rangle$ e $|1\rangle$, ignorando tutti gli altri.

Definizione 2.1 (Giunzione Josephson)**.** Una **giunzione Josephson** è un elemento di circuito superconduttivo formato da due elettrodi superconduttori separati da una barriera sottile (ossido o metallo normale). La sua energia potenziale è:

$$U(\varphi) = -E_J \cos\varphi, \qquad E_J = \frac{\hbar I_0}{2e}, \tag{2.1}$$

dove φ è la differenza di fase della funzione d'onda di condensato tra i due elettrodi ed E_J è l'energia Josephson.

Il modello di qubit superconduttore più usato oggi si chiama **transmon**, proposto da Koch *et al.* [23]. La sua idea vincente è un compromesso: sacrificando un po' di distanza tra i livelli energetici, il transmon diventa quasi insensibile al rumore elettrico che

disturbava le versioni precedenti (charge, flux e phase qubit). In formula, si lavora nel regime $E_C \ll E_J$.

2.2.2 Architetture e stato dell'arte

Sia IBM sia Google costruiscono chip piatti popolati da transmon, collegati tra loro da risonatori che fanno da "cavi" per farli interagire. Cambia però il modo in cui i qubit sono disposti sul chip. IBM - con i processori *Eagle* (127 qubit, 2021) e *Condor* (1 121 qubit, 2023) - usa una griglia a maglie larghe detta *heavy-hex*: ogni qubit ha pochi vicini, il che riduce le interferenze reciproche e quindi gli errori delle porte CNOT. Google, con *Sycamore* e poi *Willow* (105 qubit, 2024), sceglie invece una griglia quadrata più fitta, con accoppiatori regolabili che permettono di accendere e spegnere a comando il dialogo tra due qubit.

Tabella 2.1: Parametri tipici dei qubit superconduttori (transmon, dati 2023–2024).

Parametro	Valore tipico
Temperatura operativa	$\sim 15\,\mathrm{mK}$
Frequenza di transizione	4–8 GHz
Tempo di rilassamento T_1	50–500 μs
Tempo di sfasamento T_2	50–300 μs
Durata porta a 1 qubit	20–50 ns
Fedeltà porta a 2 qubit	99,0–99,7 %

Il pregio di questa tecnologia è la **velocità**: una porta logica dura qualche decina di nanosecondi, molto meno di qualsiasi concorrente. Il difetto è la temperatura. Perché il circuito diventi superconduttore serve raffreddarlo a circa 15 mK, cioè più freddo dello spazio profondo, dentro frigoriferi a diluizione grandi come un armadio e molto costosi. Quelle immagini di computer quantistici a forma di lampadario dorato che circolano nelle notizie sono, in realtà, quasi interamente impianto di raffreddamento. Il problema diventa serio quando si pensa alla correzione degli errori, che richiede milioni di qubit fisici: far stare tutto quel materiale dentro un frigorifero è oggi il principale ostacolo alla crescita.

2.3 Trappole Ioniche

2.3.1 Principio fisico

L'approccio delle **trappole ioniche** è opposto al precedente: invece di costruire un oggetto artificiale che si comporti come un atomo, si usa direttamente un atomo vero. Si prende un atomo a cui è stato tolto un elettrone (uno ione, tipicamente $^{171}Yb^{+}$, $^{40}Ca^{+}$ o $^{133}Ba^{+}$) e lo si tiene sospeso nel vuoto grazie a campi elettromagnetici, senza che tocchi nulla - da qui il nome "trappola" (*trappola di Paul* se i campi oscillano, *trappola di Penning* se sono statici). Il qubit sta in due livelli energetici interni dello ione: $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono due modi diversi in cui l'atomo può disporre la propria energia.
Il vantaggio nascosto è notevole: tutti gli atomi della stessa specie sono *identici* per natura, mentre due circuiti superconduttori escono sempre leggermente diversi dalla fabbricazione e vanno calibrati uno per uno.
Per far ruotare un singolo qubit si spara un impulso laser o a microonde sintonizzato sulla transizione giusta. Per far interagire *due* qubit si usa un trucco più elaborato: gli ioni sono allineati in fila e si respingono a vicenda, quindi oscillano insieme come palline collegate da molle. Colpendo due ioni con laser opportuni si sfrutta questa vibrazione condivisa come tramite per creare entanglement - è il principio dietro il gate di Cirac-Zoller [7] e la forza di Møller-Sørensen.

2.3.2 Prestazioni e limitazioni

Le trappole ioniche detengono i **record di precisione**: sono state misurate porte a due qubit corrette in oltre il 99,9 % dei casi [4], e i tempi di coerenza si contano in secondi - in condizioni particolarmente isolate anche in ore - contro i microsecondi dei superconduttori.
C'è però un prezzo da pagare, ed è la **lentezza**. Poiché l'informazione deve passare attraverso la vibrazione meccanica degli ioni, una porta a due qubit richiede da 10 a 1000 μs: circa mille volte più di un transmon. In compenso la connettività è *all-to-all*, cioè ogni ione può interagire direttamente con qualunque altro della catena, senza dover passare per i vicini come accade sui chip superconduttori - un vantaggio che semplifica molto la scrittura degli algoritmi.
Il limite alla crescita è la catena stessa: più ioni si aggiungono, più modi di vibrazione compaiono, e diventa difficile isolare quello che serve. Per questo IonQ, Quantinuum (Honeywell) e Oxford Ionics stanno abbandonando l'idea della catena unica in favore di **moduli separati collegati da fibre ottiche**, un po' come si collegano più processori in un data center.

2.4 Qubit Fotonici

Nei qubit **fotonici** l'informazione viaggia su singole particelle di luce. Il valore $|0\rangle$ o $|1\rangle$ può essere codificato, per esempio, nella direzione di oscillazione del fotone (polarizzazione) o nel percorso che il fotone imbocca dentro un circuito ottico.
Il punto di forza è immediato: il fotone non ha carica né massa, quindi l'ambiente circostante quasi non lo tocca. Non serve raffreddare nulla per proteggerlo dal rumore, e per la stessa ragione i fotoni sono l'unico qubit che sappia **spostarsi**, anche per chilometri dentro una fibra ottica. Sono quindi i candidati naturali per le comunicazioni quantistiche.
Il rovescio della medaglia è che questa indifferenza all'ambiente vale anche tra fotoni: due fotoni si ignorano a vicenda, e senza interazione non si possono costruire porte logiche a due qubit. Lo schema KLM [22] (Knill-Laflamme-Milburn) ha mostrato che si può aggirare l'ostacolo usando fotoni ausiliari e misure intermedie per far interagire i fotoni *indirettamente*, ottenendo una computazione universale. Il costo, però, è che ogni porta funziona solo con una certa probabilità: a volte riesce, a volte va ripetuta.
Gli approcci più recenti puntano su **sorgenti capaci di emettere un fotone singolo su richiesta** (punti quantici, ma anche gli stessi centri NV descritti più avanti) integrate in guide d'onda incise su chip di silicio o nitruro di silicio. Il vantaggio industriale è evidente: si sfruttano le stesse fabbriche che producono i microchip tradizionali. È la scommessa di PsiQuantum, che punta a processori fotonici costruiti su linea CMOS, e di Xanadu, che segue una variante basata sulla cosiddetta *squeezed light*.

2.5 Qubit Topologici

I qubit **topologici** affrontano il problema degli errori da una direzione completamente diversa. Tutte le altre piattaforme accettano che il qubit sia fragile e cercano di correggere gli errori a posteriori; qui invece si cerca di costruire un qubit che sia **difficile da rompere per costruzione**.
L'idea è di non registrare l'informazione in un singolo punto, ma di distribuirla tra due punti fisicamente lontani. Le sedi di questa informazione sono i **fermioni di Majorana**: stati particolari che si formano alle due estremità di un nanofilo superconduttore in condizioni opportune [21]. Il valore del qubit non è scritto in nessuna delle due estremità, ma nella *relazione* tra le due.
Ne segue la proprietà chiave, la **protezione topologica**: un disturbo locale, che colpisce cioè una sola estremità, non basta a cambiare il valore del qubit, perché quel valore non risiede lì. Per sbagliare, il rumore dovrebbe agire su entrambe le estremità nello stesso

modo, cosa molto meno probabile. Le operazioni logiche si eseguono facendo scambiare di posizione le due estremità (*braiding*, cioè intreccio): conta solo il percorso compiuto, non la sua precisione millimetrica, e questo rende le porte *fault-tolerant by design*.
Microsoft ha puntato molto su questa strada. Nel 2025 ha annunciato una prima dimostrazione di qubit topologici con tempi di coerenza misurabili nel sistema Majorana 1, basato su giunzioni InAs/Al. Resta però la tecnologia meno matura delle cinque: siamo alla fase dimostrativa, e controllare il braiding su larga scala è una sfida ingegneristica tuttora aperta.

2.6 Centri NV nel Diamante

2.6.1 Struttura e proprietà del centro NV

Arriviamo alla piattaforma al centro di questa tesi, che parte da un'osservazione curiosa: il qubit non è un oggetto che si aggiunge al materiale, ma un **difetto** del materiale stesso. Un diamante è carbonio disposto in un reticolo molto regolare. Immaginiamo di introdurre due piccole irregolarità vicine tra loro: in un punto un atomo di carbonio viene sostituito da un atomo di **azoto**, e nel sito subito accanto manca del tutto un atomo, lasciando una **lacuna**. Questa coppia azoto+lacuna è il **centro a lacuna azotata** (*nitrogen-vacancy centre*, NV), rappresentato in Figura 2.1. Si comporta come un piccolo atomo artificiale intrappolato nel cristallo, con propri livelli energetici. È lo stesso tipo di difetto che dà il colore ad alcuni diamanti naturali.
Il centro NV esiste in due varianti a seconda della carica: NV^0 (neutro) e NV^- (con un elettrone in più). Quella utile alla computazione è NV^-: i suoi elettroni si comportano insieme come un unico spin $S = 1$, cioè un sistema con tre stati possibili. Due di questi tre stati serviranno da qubit.

Definizione 2.2 (Centro NV^-)**.** Il centro NV^- è un difetto del diamante il cui stato fondamentale ($^3A_2$) è un **tripletto di spin** ($S = 1$), cioè un sistema con tre livelli. Le energie di questi livelli si ricavano dall'**hamiltoniana** $\mathscr{H}_0$, l'operatore che descrive l'energia del sistema:

$$\mathscr{H}_0 = \underbrace{D\left(S_z^2 - \frac{S(S+1)}{3}\right)}_{\text{separazione a campo nullo}} + \underbrace{\gamma_e \mathbf{B}\cdot\mathbf{S}}_{\text{effetto Zeeman}} , \tag{2.2}$$

dove $\mathbf{S}$ è l'operatore di spin del centro, S_z la sua componente lungo l'asse azoto-lacuna e $\mathbf{B}$ un campo magnetico esterno.

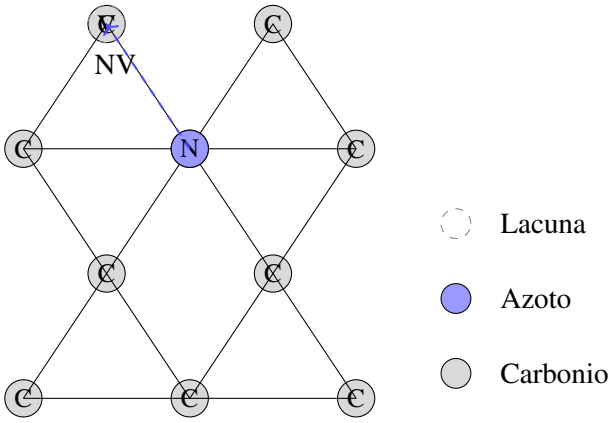


Figura 2.1: Schema del centro NV nel reticolo cristallino del diamante. L'atomo di azoto sostituisce un carbonio e la lacuna occupa il sito adiacente lungo l'asse $\langle 111 \rangle$.

Il **primo termine** è sempre presente, anche senza campo applicato: allontana lo stato $m_s = 0$ dalla coppia $m_s = \pm 1$ di una quantità $D \approx 2{,}87\,\text{GHz}$. Il **secondo termine** compare solo quando si accende **B**, e separa tra loro $m_s = +1$ e $m_s = -1$ proporzionalmente all'intensità del campo, tramite il rapporto giromagnetico dell'elettrone $\gamma_e \approx 28\,\text{GHz/T}$.

2.6.2 Codifica del qubit e struttura dei livelli

Vediamo dove finiscono concretamente lo $|0\rangle$ e lo $|1\rangle$ (Figura 2.2). I tre stati di spin del centro NV^- si indicano con $m_s = 0$, $m_s = +1$ e $m_s = -1$. Il più basso in energia è $m_s = 0$; gli altri due stanno circa 2,87 GHz più in alto. Il problema è che questi ultimi hanno la stessa energia tra loro: non si riesce quindi a distinguerli, né a colpirne uno solo.
Per separarli basta accendere un **campo magnetico statico** B_z: per effetto Zeeman uno dei due sale in energia e l'altro scende. Ora hanno frequenze diverse e si possono trattare separatamente. Come qubit si sceglie allora la coppia $\{m_s = 0,\ m_s = -1\}$; il terzo stato resta fuori gioco, perché la sua frequenza è ormai lontana.

2.6.3 Inizializzazione, controllo e lettura ottica

Qui sta la caratteristica che rende il centro NV davvero speciale: per **preparare, manipolare e leggere il qubit bastano un laser e delle microonde, a temperatura ambiente**. Niente frigoriferi, niente vuoto spinto. Il ciclo di lavoro si compone di tre passaggi.

1. **Inizializzazione: portare il qubit a un punto di partenza noto.** Si illumina il centro NV con un laser verde (532 nm): gli elettroni salgono in uno stato eccitato e poi ricadono. La discesa, però, non è simmetrica. Chi parte da $m_s = 0$ tende a

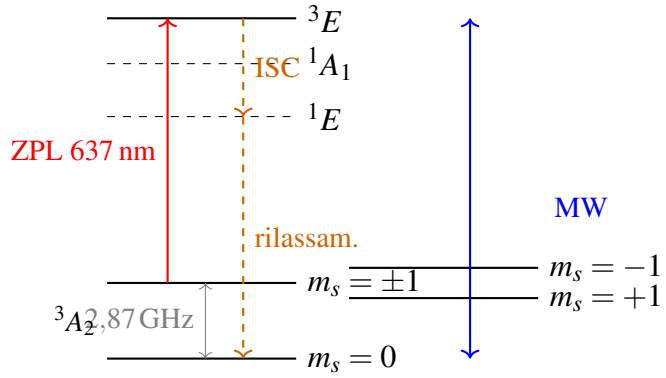


Figura 2.2: Struttura dei livelli energetici del centro NV^-. La transizione ottica a 637 nm (ZPL, *zero-phonon line*) eccita il tripletto; il *inter-system crossing* (ISC) verso il singoletto $^1A_1$ pompa preferenzialmente la popolazione in $m_s = 0$, abilitando l'inizializzazione ottica del qubit.

tornare dov'era. Chi parte da $m_s = \pm 1$ imbocca spesso una via secondaria (l'*inter-system crossing* verso il singoletto $^1A_1$) che lo deposita in $m_s = 0$. È di fatto una trappola a senso unico: ripetendo il ciclo qualche volta, quasi tutta la popolazione si accumula in $m_s = 0$, con fedeltà superiore al 95 %. Il qubit è così azzerato.

2. **Controllo: eseguire le operazioni.** Le rotazioni del qubit si ottengono con impulsi di microonde alla frequenza che separa i due livelli scelti, cioè $D \pm \gamma_e B_z$ (in pratica 2–3 GHz con campi magnetici dell'ordine del mT). Regolando durata e fase dell'impulso si ottiene la rotazione voluta.

3. **Lettura: sapere com'è finito il calcolo.** Si riaccende il laser verde e si misura quanta luce il centro NV rimanda indietro (637–750 nm). Lo stato $m_s = 0$ brilla di più, perché non imbocca la via secondaria; $m_s = \pm 1$ brilla di meno. Su un singolo centro NV la differenza di luminosità è del 25–30 %: poca, ma sufficiente perché un rivelatore in grado di contare i singoli fotoni (SPAD o SNSPD) distingua i due casi. In breve: *tanta luce* significa 0, *poca luce* significa 1.

Questa tecnica ha un nome, **ODMR** (*Optically Detected Magnetic Resonance*), e sta alla base non solo del controllo dei qubit NV ma anche di tutte le applicazioni di sensoristica descritte più avanti.

2.6.4 Tempi di coerenza e vantaggi operativi

Il dato più sorprendente è che il centro NV conserva la coerenza quantistica a **temperatura ambiente**: nessun'altra piattaforma a stato solido ci riesce. Il merito è del dia-

mante stesso. Il suo reticolo è talmente rigido e compatto da schermare il difetto dalle vibrazioni termiche circostanti, come farebbe una scatola protettiva naturale.

- T_1 (rilassamento spin): $\sim$ 1–6 ms a 300 K, raggiungendo diversi minuti a temperature criogeniche.
- T_2 (*Hahn echo*): $\sim$ 1–2 ms in diamante ultrapuro ^{12}C isotopicamente purificato [3].
- T_2^* (*free induction decay*): 1–100 μs, dipendente dalla densità di spin nucleari ^{13}C nel reticolo.

Vale la pena vedere da dove viene il disturbo che resta. Circa l'1,1 % del carbonio naturale è l'isotopo ^{13}C, che a differenza del ^{12}C possiede uno spin nucleare: si comporta cioè come un minuscolo magnete che disturba il qubit. Se si costruiscono diamanti in cui questo isotopo è quasi assente (ridotto allo 0,01 %), i tempi di coerenza migliorano molto. Curiosamente, però, qualche ^{13}C fa comodo: quei nuclei sono stati usati *come* qubit, con T_2 superiori a un secondo, funzionando da memoria quantistica [25].

Nota. Anche l'atomo di azoto del centro NV (^{14}N o ^{15}N) possiede uno spin nucleare utilizzabile come qubit, con tempi T_2 ancora più lunghi di quelli del qubit elettronico: i nuclei sono più isolati dall'ambiente, quindi si disturbano meno. Ne nasce una divisione dei ruoli molto efficace: il qubit **elettronico** è veloce e si controlla facilmente, quindi fa i calcoli; il qubit **nucleare** è lento ma ha memoria lunga, quindi conserva il risultato. È esattamente lo schema su cui si basano i *quantum repeater* a diamante.

2.6.5 Integrazione cryo-CMOS: verso la scalabilità

Il punto debole storico dei sistemi NV non è mai stato il qubit, ma tutto ciò che gli sta intorno. L'elettronica che genera gli impulsi di controllo sta a temperatura ambiente, lontana dal diamante, e il segnale deve percorrere lunghi cavi per arrivarci. Il risultato sono ritardi e rumore. Soprattutto, ogni qubit richiederebbe la propria linea: controllarne molti insieme diventa impossibile.
Nel febbraio 2026 QuTech (Delft University of Technology) ha presentato all'IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) la soluzione più diretta possibile: spostare l'elettronica *accanto* ai qubit. È il primo **chip cryo-CMOS**, cioè un normale chip di silicio progettato per funzionare a temperature criogeniche. Sta nello stesso ambiente freddo del centro NV e pilota insieme spin elettronici e nucleari [2].

Il sistema-su-chip sviluppato dal gruppo di Babaie e Sebastiano (Fujitsu/QuTech) si sintonizza da solo sulla frequenza di risonanza di ciascun qubit: sparisce così la calibrazione del campo magnetico, che prima andava rifatta a mano. I risultati sono notevoli:

- Fedeltà di porta sullo spin **elettronico**: 99,3 %.
- Fedeltà di porta sullo spin **nucleare**: 99,8 %.
- Tempi di coerenza: $> 50\,\text{ms}$, un ordine di grandezza superiore ai valori tipici a temperatura ambiente.

Sono numeri che portano il diamante criogenico al livello delle trappole ioniche, colmando il divario che lo separava dalle tecnologie più mature. C'è poi un dettaglio meno appariscente ma decisivo: il chip consuma pochissimo. In un frigorifero criogenico ogni milliwatt dissipato è calore da smaltire, e solo un'elettronica parsimoniosa può quindi essere usata in grande quantità. Il senso di fondo di questo lavoro è la **convergenza tra ingegneria dei semiconduttori e fisica quantistica**: il diamante non dipende più da una matassa di cavi verso l'esterno, ma ha un sistema di controllo integrato, replicabile con i metodi industriali del CMOS.

2.6.6 Qubit multipli e gate entangling nel diamante

Resta la domanda più importante: come si fanno parlare due centri NV, che sono difetti isolati dentro un cristallo? Ci sono due strade.

La prima è **a distanza, tramite la luce**. Ogni centro NV può emettere un fotone il cui stato è entangled con quello del proprio spin. I fotoni dei due NV vengono fatti incontrare su un beam-splitter e misurati insieme (misura di Bell). L'esito della misura non dice da quale NV venga ciascun fotone, e proprio questa ambiguità proietta i due spin in uno stato entangled, pur non essendosi mai toccati. È il mattone fondamentale del **quantum repeater** e della trasmissione sicura su reti quantistiche in fibra ottica [17].

La seconda è **da vicino, dentro lo stesso cristallo**. Due centri NV abbastanza ravvicinati (meno di 10 nm) si percepiscono a vicenda come due minuscoli magneti: è l'accoppiamento **dipolo-dipolo magnetico**, con costante $d_{\perp} \sim 50\,\text{kHz}$ a 10 nm. L'interazione è debole e obbliga a piazzare i difetti con precisione quasi atomica, ma è bastata a dimostrare porte a due qubit entro singoli nanocristalli di diamante.

2.7 Applicazioni del Diamante Quantistico

Un aspetto interessante del diamante è che non deve aspettare il computer quantistico per essere utile. La stessa sensibilità che rende il centro NV un qubit delicato lo rende anche un ottimo **sensore**: se il qubit reagisce al più piccolo campo magnetico, allora può essere usato per *misurarlo*. Alcune di queste applicazioni sono già realtà commerciale.

- **Magnetometria nanoscalare.** Un singolo centro NV rileva campi magnetici con sensibilità $\eta_B \sim 1\,\mathrm{pT/Hz^{1/2}}$ a temperatura ambiente e con risoluzione spaziale inferiore a 10 nm. Poiché il sensore è grande quanto un atomo, si può avvicinare moltissimo a ciò che misura: si arriva così a immaginare l'imaging delle correnti elettriche di singole cellule nervose [10].

- **Reti quantistiche.** Il centro NV emette fotoni a 637 nm (la ZPL), una lunghezza d'onda che le fibre ottiche assorbono troppo; con una conversione di frequenza la si sposta però nelle finestre a bassa perdita usate dalle telecomunicazioni. Su questo principio è stato distribuito entanglement tra nodi distanti $1,3\,\mathrm{km}$ [17].

- **Memoria quantistica.** I nuclei di ^{13}C vicini al centro NV trattengono uno stato quantistico per circa un secondo, un tempo lunghissimo su questa scala: servono da "deposito" mentre il resto della rete attende il collegamento successivo.

- **Quantum sensing biomedicale.** Nanoparticelle di diamante contenenti centri NV possono essere introdotte dentro cellule vive senza danneggiarle - il diamante è biologicamente inerte - e usate per misurare campi magnetici e temperatura dall'interno della cellula.

2.8 Confronto Sistematico delle Tecnologie

La Tabella 2.2 mette a confronto le cinque piattaforme lungo le caratteristiche che contano di più nel percorso verso un computer quantistico affidabile.
Leggendo la tabella per colonne si nota che non esiste un vincitore assoluto: ogni tecnologia primeggia in una riga e arranca in un'altra. I superconduttori sono i più veloci e i più facili da produrre in serie; le trappole ioniche sono le più precise e le uniche con connettività completa; i fotoni sono gli unici che viaggiano; i qubit topologici promettono di non sbagliare ma non esistono ancora davvero; i centri NV sono gli unici che funzionano a temperatura ambiente, al prezzo della difficoltà di metterne insieme molti. È questa complementarità a suggerire lo scenario ritenuto oggi più realistico, quello **ibrido**: non una tecnologia che vince su tutte, ma sistemi in cui ciascuna fa ciò che sa

Tabella 2.2: Confronto delle principali piattaforme di qubit fisici (dati 2023–2025).

Caratteristica	Superconductt.	Trappola ionica	Fotonico	Topologico	NV diamante
Temperatura op.	15 mK	Amb./UHV	Amb.	15 mK	Amb./Cryo
T_2 **tipico**	0.1–1 ms	1 s	N/A*	TBD	1–2 ms (amb.) >50 ms (cryo)
Fedeltà 2-qubit	99.0–99.7%	99.9%	Variab.	TBD	99.3–99.8%†
Velocità porta	10–100 ns	1–1000μs	ps–ns	Bassa	μs
Connettività	Locale	All-to-all	Retic.	Locale	Locale/Rem.
Scalabilità	Alta	Media	Alta	Potenz.	Bassa
Controllo	MW/RF	Laser/MW	Ottico	Braid.	Laser+MW

*Il fotone è il qubit; T_2 del portatore fisico non è la figura rilevante.

†Risultato cryo-CMOS integrato (QuTech/ISSCC 2026 [2]).

fare meglio - per esempio un processore superconduttore che calcola, una memoria NV che conserva e un collegamento fotonico che trasporta l'informazione tra nodi diversi.

2.9 Conclusioni del Capitolo

Questo capitolo ha mostrato che dietro la parola "qubit" si nascondono oggetti fisici molto diversi tra loro, ciascuno con un proprio compromesso. I qubit superconduttori sono i più avanti nella corsa ai processori integrati, grazie alla velocità e alla compatibilità con le tecniche di fabbricazione dei microchip, ma pagano il costo del raffreddamento estremo. Le trappole ioniche offrono la precisione più alta, a prezzo di operazioni molto più lente. I qubit fotonici sono la scelta naturale per far viaggiare l'informazione, ma faticano a farla elaborare. I qubit topologici sarebbero la soluzione più elegante al problema degli errori, e restano i meno maturi.

I centri NV nel diamante occupano una posizione unica: sono **qubit allo stato solido che funzionano a temperatura ambiente**, con tempi di coerenza dell'ordine dei millisecondi e controllabili con un laser e un generatore di microonde, cioè con strumentazione relativamente accessibile. Il loro limite storico è stato l'elettronica di controllo, ed è proprio lì che è arrivata la novità più importante: con il chip cryo-CMOS di QuTech (ISSCC 2026 [2]) la fedeltà delle porte nel diamante criogenico ha raggiunto il 99,3–99,8 % con coerenza superiore a 50 ms, allineandosi alle trappole ioniche. Il dia-

mante non dipende più da una matassa di cavi verso l'esterno, e la strada verso processori NV di dimensioni maggiori si apre seguendo i metodi collaudati dell'industria dei semiconduttori.
Sapendo ora *con cosa* si costruiscono i qubit, il capitolo successivo guarda a quali di queste tecnologie esistono davvero in Italia, tra piattaforme costruite in casa e macchine acquistate all'estero. Il Capitolo 4 affronterà poi la domanda complementare: quali algoritmi conviene farci girare sopra, e come un problema concreto si traduce in una forma che queste macchine sono in grado di eseguire.

Capitolo 3

I computer quantistici sviluppati in Italia

3.1 Perché guardare al caso italiano

Il capitolo precedente ha presentato le tecnologie con cui, nel mondo, si costruiscono i qubit. Resta una domanda naturale per chi scrive una tesi in Italia: di tutto questo, cosa esiste davvero nel nostro Paese?
La risposta richiede una distinzione che va fatta subito, perché i comunicati stampa tendono a confonderla. Una cosa è **ospitare** un computer quantistico, cioè comprarlo da un costruttore estero e installarlo in un centro di calcolo italiano; un'altra è **costruirlo**, cioè progettare e realizzare qui il processore e il sistema di controllo. Sono due attività diverse: la prima porta accesso alla macchina e competenze d'uso, la seconda porta capacità industriale. L'Italia, come si vedrà, fa entrambe le cose, ma in misura molto diversa.
Il quadro che emerge si articola su tre livelli, e il capitolo li segue in quest'ordine:

1. le **piattaforme pubbliche di ricerca**, una per ciascuna tecnologia, costruite dentro università ed enti di ricerca italiani;

2. le **macchine acquistate all'estero** e installate in Italia, che portano potenza di calcolo immediatamente utilizzabile;

3. la **filiera dei componenti**: chi in Italia fabbrica qubit, chip fotonici ed elettronica di controllo, cioè i mattoni con cui un giorno si potrebbero costruire macchine intere.

Va detto in premessa che l'Italia non ha un campione industriale del calcolo quantistico paragonabile a IBM, Google o IonQ, e nessuna delle macchine descritte in questo capi-

tolo compete con quelle per numero di qubit. Il senso del capitolo non è dimostrare un primato che non c'è, ma capire quale posizione il Paese si stia costruendo e con quali risorse.

3.2 La cornice: PNRR, ICSC e NQSTI

Quasi tutto ciò che si vedrà nelle prossime pagine nasce dalla stessa fonte di finanziamento. Tra il 2021 e il 2024 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato alle tecnologie quantistiche circa **228,9 milioni di euro**, di cui l'86 % proveniente dal PNRR [29]. Questo denaro è confluito in due contenitori principali:

- **NQSTI** (*National Quantum Science and Technology Institute*), il partenariato esteso dedicato alle scienze e tecnologie quantistiche, finanziato con circa 116 milioni di euro. È il canale che sostiene la ricerca di base e la formazione.
- **ICSC**, il Centro Nazionale di ricerca in *High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing*, con oltre 319 milioni di euro e 51 soci tra università, enti di ricerca e imprese. È organizzato secondo un modello *hub and spoke*, e in particolare lo **Spoke 10 - Quantum Computing** è la struttura che coordina le piattaforme hardware nazionali [18].

La scelta strategica compiuta dallo Spoke 10 merita attenzione, perché spiega la geografia del capitolo. Invece di concentrare le risorse su una sola tecnologia - la scommessa che hanno fatto quasi tutti i grandi operatori privati - l'Italia ha finanziato **quattro piattaforme diverse, una per famiglia tecnologica**, distribuite su quattro città: qubit superconduttori a Napoli, fotonica a Roma, atomi neutri a Firenze, ioni intrappolati a Padova [18].

Nota. È una strategia da *portafoglio*: nessuno oggi sa quale tecnologia vincerà (il Capitolo 2 ha mostrato che ciascuna primeggia in qualcosa e arranca in qualcos'altro), quindi il Paese si tiene aperte tutte le porte. Il rovescio della medaglia è che le risorse, già modeste rispetto agli standard internazionali, vengono divise in quattro: ogni piattaforma italiana è piccola se confrontata con i sistemi dei grandi operatori. È il compromesso tipico di chi entra in gara in ritardo e con un budget limitato.

C'è infine un elemento di calendario di cui tenere conto nel leggere i numeri di questo capitolo: i fondi PNRR hanno una scadenza. Nel luglio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aperto una consultazione pubblica per aggiornare la strategia

nazionale sulle tecnologie quantistiche [27], segno che la fase successiva - quella in cui le infrastrutture appena costruite dovranno reggersi su finanziamenti ordinari - è il vero banco di prova.

3.3 Le quattro piattaforme nazionali

3.3.1 Partenope: i superconduttori di Napoli

La macchina italiana più avanti di tutte si chiama **Partenope** e si trova al QTLab del Dipartimento di Fisica *Ettore Pancini* dell'Università Federico II di Napoli. Usa qubit superconduttori di tipo transmon, la tecnologia descritta nel Paragrafo 2.2: circuiti di alluminio raffreddati in un criostato a diluizione a pochi millikelvin.

La sua storia è utile perché mostra il ritmo reale di questi progetti. Inaugurata nel maggio 2024 con un processore da 24 qubit, Partenope è stata allora presentata come il primo computer quantistico superconduttivo italiano accessibile pubblicamente. Nel febbraio 2026 il processore è stato sostituito con uno da **64 qubit** fornito dall'olandese QuantWare, annunciato il 10 marzo 2026 [18]. In meno di due anni la macchina è quindi passata da 24 a 64 qubit senza cambiare criostato né infrastruttura: è esattamente la modularità che i sistemi superconduttori promettono, cioè la possibilità di aggiornare il chip lasciando in piedi tutto il resto.

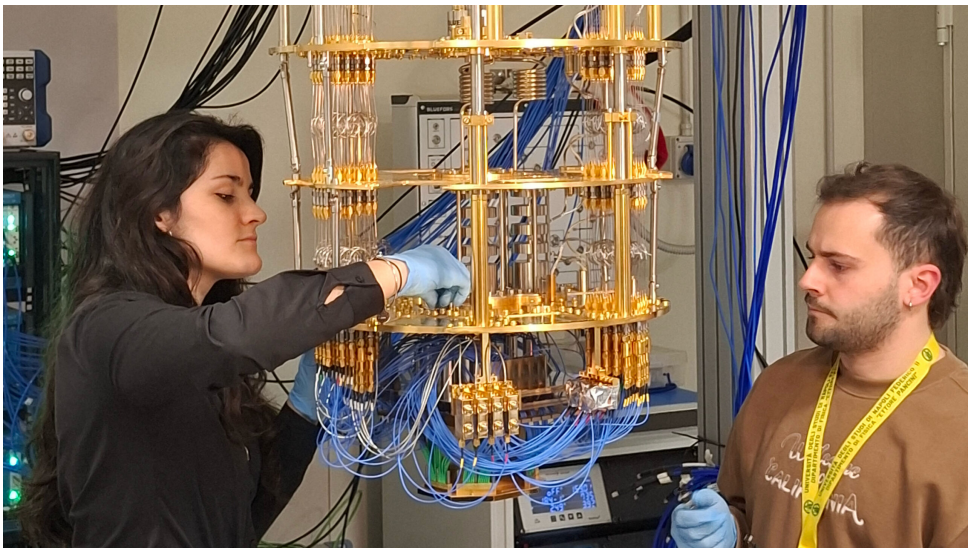


Figura 3.1: Ricercatori del Dipartimento di Fisica *Ettore Pancini* al lavoro sul criostato di Partenope durante l'installazione del nuovo processore a 64 qubit (2026). Fonte: ICSC.

Partenope è finanziata da ICSC con fondi PNRR ed è aperta a ricercatori e imprese, che possono eseguirvi algoritmi propri. Il progetto di sviluppo coinvolge anche l'azienda italiana Planckian, di cui si dirà nel Paragrafo 3.5.

3.3.2 Qolossus 2.0: la fotonica della Sapienza

Presentato il 9 dicembre 2025, **Qolossus 2.0** è il primo computer quantistico fotonico italiano, coordinato dalla Sapienza Università di Roma nell'ambito dell'ICSC [34]. Segue la logica descritta nel Paragrafo 2.4: l'informazione viaggia su singoli fotoni dentro circuiti ottici, e non serve alcuna criogenia.
L'elemento più significativo è che il cuore della macchina è **italiano**: il processore fotonico universale a 12 modi è stato realizzato dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano (CNR-IFN), con la tecnica della scrittura mediante laser a femtosecondi. Su questo punto - a differenza dei superconduttori, dove il chip viene comprato all'estero - la filiera nazionale è completa.

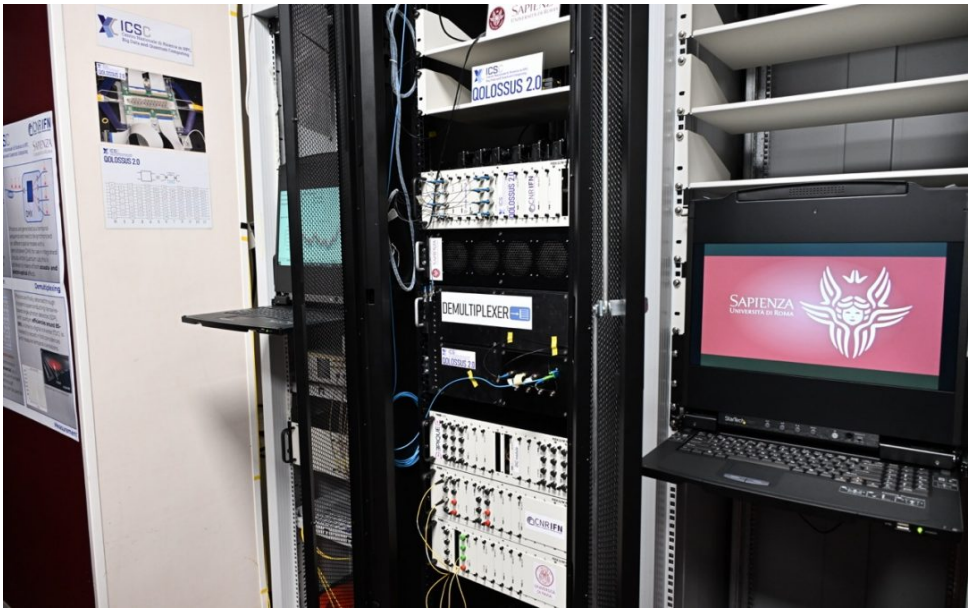


Figura 3.2: I rack di Qolossus 2.0 alla Sapienza, con i moduli fotonici etichettati *Qolossus 2.0*, *CNR-IFN* e *Demultiplexer*. Fonte: Sapienza Università di Roma / ICSC.

Qolossus 2.0 ha inoltre due caratteristiche poco comuni. È **modulare**, cioè pensato per essere ampliato collegando più unità, e sa lavorare non solo con i qubit ma anche con i **qudit**, cioè unità di informazione a più di due livelli: un fotone può essere codificato su molti modi ottici, e sfruttare questa ricchezza consente di rappresentare più informazione con lo stesso numero di particelle. Il gruppo della Sapienza, insieme al Politecnico di Milano e al CNR, sta lavorando alle versioni successive del processore, con connessioni coerenti tra moduli e iniezione adattiva dei fotoni in tempo reale.

3.3.3 Atomi neutri a Firenze

Il 1º aprile 2026 è stata inaugurata al Campus Scientifico di Sesto Fiorentino la piattaforma di calcolo quantistico ad **atomi neutri** del CNR, realizzata dall'Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO) insieme al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze [8].

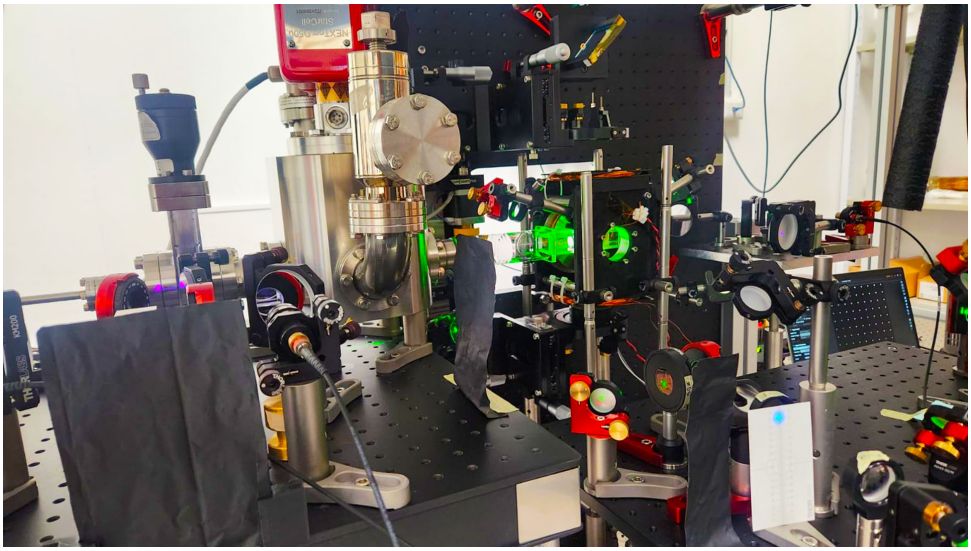


Figura 3.3: Il banco ottico della piattaforma ad atomi neutri del CNR a Sesto Fiorentino, con la camera a vuoto, le ottiche e i fasci laser. Fonte: ICSC / CNR.

Il principio è affine a quello delle trappole ioniche del Paragrafo 2.3, ma con una differenza importante: gli atomi qui sono **neutri**, non ionizzati, e vengono tenuti fermi da *pinzette ottiche*, cioè fasci laser fortemente focalizzati che funzionano come piccole pinze di luce. Non respingendosi tra loro, gli atomi neutri si possono impacchettare in griglie regolari molto dense, il che rende questa piattaforma particolarmente promettente sul piano della scalabilità. Per farli interagire - e quindi realizzare le porte a due qubit - si eccitano gli atomi in stati di **Rydberg**, stati in cui l'elettrone più esterno è così lontano dal nucleo che l'atomo diventa enorme e sente i propri vicini.
La piattaforma fiorentina nasce già con un'architettura dichiaratamente scalabile, predisposta per arrivare a diverse centinaia di qubit, ed è finanziata dallo Spoke 10 di ICSC con il concorso di NQSTI. Vale la pena notare la coincidenza: è la stessa tecnologia della macchina francese installata a Bologna di cui si parla nel Paragrafo 3.4. In un caso l'Italia la compra, nell'altro la costruisce.

3.3.4 Ioni intrappolati a Padova

Il 2 marzo 2026 l'Università di Padova ha inaugurato il proprio **Quantum Computing Lab**, dedicato a un calcolatore a **ioni intrappolati** - la tecnologia con le fedeltà di porta

più alte in assoluto, descritta nel Paragrafo 2.3 [36].
Qui il dato interessante non è il numero di qubit, che la macchina svilupperà nel tempo, ma l'entità dell'investimento infrastrutturale: 4,8 milioni di euro complessivi, di cui circa 4,5 per la sola strumentazione scientifica (3,5 milioni da fondi WCRI e 1 milione dal PNRR tramite lo Spoke 10). Il laboratorio occupa 683 m^2 e poggia su una platea antivibrazione di oltre 213 m^2.



Figura 3.4: L'edificio del Quantum Computing Lab dell'Università di Padova il giorno dell'inaugurazione (2 marzo 2026). Fonte: Università di Padova.

Quest'ultimo dettaglio dice molto sulla natura del problema. Un calcolatore a ioni è, in fondo, un insieme di laser puntati su singoli atomi sospesi nel vuoto: una vibrazione del pavimento è sufficiente a rovinare l'allineamento. Buona parte del costo di queste macchine non sta nei qubit, ma nell'edificio che li circonda. Al progetto partecipano dodici dipartimenti dell'ateneo patavino insieme a CINECA, INFN e alle università di Pavia, L'Aquila, Napoli e Bologna.

3.4 Le macchine che l'Italia ospita

Accanto alle piattaforme costruite in casa ci sono due sistemi commerciali acquistati all'estero e installati in Italia. Non sono tecnologia italiana, ma sono le macchine con cui, oggi, ricercatori e imprese italiane calcolano davvero.

SOL, il sistema europeo di Bologna. Il più potente è **SOL**, un processore ad atomi neutri da **140 qubit** costruito dalla francese Pasqal e consegnato il 17 febbraio 2026 al Tecnopolo DAMA di Bologna, presso il CINECA; l'inaugurazione ufficiale è avvenuta l'11 giugno 2026 [30]. SOL è il primo sistema di calcolo quantistico dell'infrastruttura europea EuroHPC a entrare in funzione, nell'ambito del consorzio **EuroQCS-Italy** guidato da CINECA con la rete accademica slovena ARNES e il centro tedesco Forschungszentrum Jülich, con un investimento di circa 13 milioni di euro cofinanziato dall'impresa comune EuroHPC e dal MUR attraverso ICSC.
L'aspetto più rilevante non è però il conteggio dei qubit, ma l'**integrazione**: SOL è affiancato a Leonardo, il supercomputer pre-exascale del CINECA tra i primi dieci al mondo, in un'architettura ibrida in cui la parte classica e quella quantistica cooperano sullo stesso problema. La macchina opera attualmente in *modalità analogica* - i qubit evolvono con continuità sotto l'azione dei laser, invece di eseguire una sequenza di porte discrete - ed è previsto per il 2027 un aggiornamento che abiliterà anche il funzionamento digitale [6].

Il piccolo IQM di Torino. Il 22 maggio 2025 è stato acceso al Politecnico di Torino, in collaborazione con la Fondazione LINKS e l'INRiM, il primo computer quantistico della finlandese IQM installato in Italia: **cinque qubit** superconduttori raffreddati a 20 mK [19]. Cinque qubit non risolvono alcun problema pratico, e sarebbe fuorviante presentarlo come una macchina di calcolo. Il suo valore è diverso: è un sistema completo, reale e **accessibile**, su cui studenti, ricercatori e aziende possono imparare a lavorare senza passare dal cloud di un fornitore straniero. L'INRiM, in particolare, lo usa per sviluppare strumenti di misura destinati a migliorare le prestazioni dei qubit superconduttori: un ruolo da istituto metrologico, coerente con la sua missione.

3.5 La filiera dei componenti

Il terzo livello è il meno visibile e forse il più importante nel lungo periodo: chi, in Italia, fabbrica i pezzi.

Il primo qubit superconduttivo made in Italy. Nel 2024 la Fondazione Bruno Kessler di Trento ha realizzato il primo qubit superconduttivo interamente costruito in Italia: un transmon basato su giunzioni Josephson in alluminio, con barriere spesse circa un milionesimo di millimetro, progettato dal gruppo coordinato da Federica Mantegazzini insieme ai ricercatori dell'INFN di Milano-Bicocca [14]. Il risultato non ha valore



Figura 3.5: Il computer quantistico IQM a 5 qubit nel data center del Politecnico di Torino: al centro il criostato (il cilindro bianco), a sinistra il pannello del sistema di raffreddamento e a destra il rack dell'elettronica di controllo. Fonte: Politecnico di Torino.

prestazionale - un singolo qubit non calcola nulla - ma strategico: rompe la dipendenza dall'importazione dei dispositivi.

Dal qubit singolo alla catena nazionale. Il 15 luglio 2026 quel percorso ha fatto un passo ulteriore. Presso il laboratorio COLD dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN è stato caratterizzato con successo un **transmon 3D** in alluminio, fabbricato dal CNR-IFN di Roma nell'infrastruttura NanoMicroFab di Tor Vergata e alloggiato in una cavità superconduttiva realizzata ai Laboratori Nazionali di Legnaro [9]. Ogni anello della catena - progetto, fabbricazione, cavità, misura - è italiano.

Il dispositivo mantiene la coerenza per circa **un quarto di microsecondo**. Vale la pena essere espliciti su cosa significhi questo numero: è due o tre ordini di grandezza al di sotto dei transmon commerciali, che superano abitualmente i 100 μs. Non siamo davanti a un record, ma alla validazione di una filiera che prima non esisteva. Il progetto nasce del resto con un obiettivo diverso dal calcolo: usare i qubit come sensori per la fisica fondamentale, in particolare nella ricerca della materia oscura assionica, nell'ambito dei progetti Qub-IT e Quartet dell'INFN insieme a ICSC, NQSTI e all'ERC Synergy GravNet.

Ephos: i chip fotonici in vetro. Fondata nel 2022 e nata nell'ecosistema del CNR e del Politecnico di Milano, **Ephos** produce circuiti fotonici scritti dentro il *vetro* anziché sul silicio, ottenendo perdite ottiche molto basse - una qualità decisiva quando il segnale è costituito da singoli fotoni. Dopo un round seed da 8,5 milioni di dollari, con la partecipazione dello European Innovation Council e dell'acceleratore DIANA della NATO, nel luglio 2025 l'azienda ha ottenuto **41,5 milioni di euro** dal MIMIT nell'ambito dello EU Chips Act - primo finanziamento del genere concesso a una startup - per costruire nell'area milanese *Fab-2*, primo impianto al mondo dedicato alla lavorazione di wafer di vetro, a fronte di un investimento complessivo di 104,9 milioni [26].

Planckian: risolvere il problema dei cavi. Nata nel 2023 come primo spin-off congiunto dell'Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, **Planckian** lavora su un problema molto concreto dei processori superconduttori: il **cablaggio**. Come si è visto nel Paragrafo 2.6.5 a proposito del diamante, ogni qubit richiede in linea di principio la propria linea di controllo, e dentro un criostato ogni cavo in più significa ingombro e calore. L'architettura proposta da Planckian consente a più qubit di **condividere le linee di controllo**, riducendo la complessità criogenica [32]. La società collabora con il QTLab della Federico II e, dal 2026, con Quantum Elements per la modellazione del rumore a fini di correzione d'errore.

QTI: la rete, non il calcolo. Per completezza va citata **QTI** (*Quantum Telecommunications Italy*), spin-off del CNR-INO nata a Firenze nel 2020 e oggi controllata da Telsy del gruppo TIM. QTI non costruisce computer ma sistemi industriali di **distribuzione quantistica di chiavi** (QKD): è il ramo delle comunicazioni quantistiche, complementare al calcolo, e rappresenta il caso italiano più maturo di trasferimento dalla ricerca al prodotto.

3.6 E il diamante?

Dato che questa tesi è dedicata ai centri NV nel diamante, la domanda è d'obbligo. La risposta onesta è che **in Italia non esiste un computer quantistico a centri NV**, né un progetto dichiarato per costruirne uno. Il contributo italiano al diamante quantistico è di altra natura, e si concentra su due fronti.

La fotonica del diamante. Il CNR-IFN di Milano, con il gruppo di Shane Eaton, ha sviluppato insieme all'Università di Ulm un metodo ibrido per portare i qubit *dentro* i circuiti ottici scavati nel diamante: la scrittura con laser a femtosecondi crea guide

d'onda tridimensionali nel cristallo, e un fascio ionico impianta poi i centri di colore nella posizione voluta. Il lavoro, pubblicato su *ACS Photonics*, dimostra l'accoppiamento di singoli centri **SiV** (*silicon-vacancy*, a lacuna di silicio) a una guida d'onda scritta al laser [16]. Il centro SiV è un cugino dell'NV: stesso tipo di difetto, ma con l'azoto sostituito dal silicio, il che gli conferisce proprietà ottiche migliori a scapito della coerenza a temperatura ambiente. È la stessa competenza di scrittura laser che sta dietro al processore fotonico di Qolossus e alla tecnologia di Ephos.

La sensoristica. L'altro fronte è quello descritto nel Paragrafo 2.7: usare il centro NV non per calcolare ma per misurare. L'INRiM lavora da anni sulla metrologia quantistica basata su centri NV, mentre l'Agenzia Spaziale Italiana partecipa al progetto europeo ACDC_Q, che punta a miniaturizzare i sensori NV per la magnetometria spaziale sostituendo l'ingombrante apparato ottico da laboratorio con elettronica a semiconduttore [1]. È lo stesso movimento concettuale del chip cryo-CMOS descritto nel Paragrafo 2.6.5: portare il controllo del centro NV dentro un circuito integrato.

Nota. Il posizionamento italiano sul diamante è quindi coerente con la storia scientifica del Paese: forte sull'**ottica** e sulla **metrologia**, debole sull'integrazione di sistema. L'Italia sa scrivere circuiti dentro il diamante e sa misurare con i centri NV; non ha però - almeno per ora - il tipo di investimento industriale che servirebbe per trasformare quelle competenze in un calcolatore.

3.7 Quadro d'insieme

La Tabella 3.1 riassume le macchine oggi operative o in allestimento sul territorio italiano.

Letta nel suo insieme, la tabella racconta tre cose. La prima è che la macchina più potente installata in Italia non è italiana: il divario di scala tra i 140 qubit di SOL e le piattaforme nazionali è netto. La seconda è che l'unica riga interamente italiana dal processore in su è quella fotonica di Roma, non a caso il campo in cui il Paese ha la tradizione più solida. La terza è che tre delle sei voci sono entrate in funzione tra dicembre 2025 e giugno 2026: il panorama è appena nato, e qualunque fotografia invecchia in fretta.

Tabella 3.1: Sistemi di calcolo quantistico in Italia (situazione a metà 2026).

Sistema	Sede	Tecnologia	Scala	Origine
SOL	CINECA, Bologna	Atomi neutri	140 qubit	Acquistata
Partenope	Federico II, Napoli	Superconduttori	64 qubit	Mista
Qolossus 2.0	Sapienza, Roma	Fotonica	12 modi	Italiana
(in avvio)	CNR-INO, Firenze	Atomi neutri	Scalabile	Italiana
(in avvio)	UniPD, Padova	Ioni intrappolati	In sviluppo	Italiana
IQM	PoliTo, Torino	Superconduttori	5 qubit	Acquistata

Mista: sistema integrato in Italia con processore di fornitore estero.

3.8 Conclusioni del Capitolo

L'Italia è entrata nel calcolo quantistico tardi e con risorse limitate, ma con una strategia riconoscibile: non inseguire il numero di qubit, bensì costruire in parallelo quattro piattaforme di ricerca, ospitare le macchine europee più potenti e alimentare una filiera nazionale di componenti.

I punti di forza sono quelli storici della fisica italiana. L'ottica quantistica di Firenze, Roma e Milano ha prodotto l'unico processore interamente nazionale; la metrologia dell'INRiM presidia il terreno della misura, indispensabile per migliorare qualunque qubit; la fabbricazione micro-nanometrica di FBK, CNR-IFN e INFN ha dimostrato di saper produrre dispositivi superconduttivi in casa. Attorno a queste competenze sta nascendo un piccolo tessuto industriale - Ephos, Planckian, QTI - che tra il 2024 e il 2025 ha raccolto decine di milioni di euro.

Le fragilità sono altrettanto chiare. I processori superconduttori più performanti si comprano ancora all'estero; le prestazioni dei dispositivi nazionali, come il quarto di microsecondo del transmon di Frascati, sono lontane dallo stato dell'arte; e soprattutto l'intera impalcatura poggia su fondi PNRR in esaurimento, senza che sia ancora definito con quali risorse ordinarie si manterranno le infrastrutture appena inaugurate.

Rispetto al tema di questa tesi, infine, il bilancio è asimmetrico: l'Italia partecipa al diamante quantistico con contributi di rilievo sulla fotonica e sulla sensoristica, ma non sul calcolo. Se il diamante diventerà una piattaforma di calcolo credibile - e il Capitolo 2 ha mostrato che la strada passa dall'integrazione cryo-CMOS e dai collegamenti fotonici tra centri NV - le competenze italiane si collocano esattamente sui componenti che serviranno, ma non sulla macchina che li metterà insieme.

Capitolo 4

Gli algoritmi quantistici

4.1 Che cos'è un algoritmo quantistico

I capitoli precedenti hanno descritto le macchine: come si costruisce un qubit, con quali tecnologie, dove si trovano i computer quantistici italiani. Una macchina però, da sola, non risolve nulla. Serve sapere *cosa farle fare*, ed è questo il compito degli algoritmi. Un algoritmo quantistico segue quasi sempre lo stesso schema in tre passi:

1. **Preparazione.** I qubit partono da $|0\rangle$ e vengono messi in sovrapposizione, di solito con una porta di Hadamard su ciascuno. Con n qubit si ottiene una combinazione di tutti i 2^n valori possibili.

2. **Evoluzione.** Una sequenza di porte modifica le ampiezze di questi valori. L'idea chiave è l'**interferenza**: le ampiezze delle risposte sbagliate si cancellano tra loro, quelle della risposta giusta si rinforzano.

3. **Misura.** Si leggono i qubit. Il risultato è uno solo, scelto a caso secondo le probabilità finali: se l'algoritmo è ben costruito, la risposta giusta è la più probabile.

> **Nota.** Un'idea sbagliata molto diffusa è che il computer quantistico "provi tutte le soluzioni in parallelo" e restituisca la migliore. Non è così: alla misura si ottiene un solo risultato, e se le ampiezze fossero tutte uguali sarebbe un risultato a caso. Tutto il lavoro di un algoritmo quantistico sta nel far *interferire* le possibilità in modo che, alla fine, quella giusta abbia la probabilità più alta.

Il capitolo procede in tre tappe. Prima si ricordano i due algoritmi "storici", Grover e Shor, già citati nel Paragrafo 1.3. Poi si passa agli algoritmi pensati per le macchine di oggi, piccole e rumorose. Infine si mostra come un problema reale possa essere riscritto in una forma adatta a un computer quantistico.

4.2 Gli algoritmi classici della computazione quantistica

4.2.1 Grover: cercare un ago nel pagliaio

Si immagini di avere davanti tante scatole chiuse, tutte uguali, e di sapere che in una sola c'è un premio. Non ci sono indizi: l'unico modo per trovarlo è aprirle. Un computer classico fa esattamente questo, una scatola alla volta. Con N scatole, in media deve aprirne la metà prima di trovare quella giusta; se è sfortunato, deve aprirle quasi tutte. L'algoritmo di Grover [15] fa meglio: trova il premio guardando circa $\sqrt{N}$ volte. Con 100 scatole bastano una decina di tentativi invece di una cinquantina.

L'idea di fondo. Il computer quantistico non apre le scatole una per una. Grazie alla sovrapposizione le tiene tutte "in gioco" insieme, e a ogni scatola associa un numero, la sua *ampiezza*, che si può pensare come il "volume" con cui quella scatola chiede di essere scelta. Alla fine, quando si misura, esce più facilmente la scatola con il volume più alto. All'inizio tutte le scatole hanno lo stesso volume, quindi misurare subito darebbe una scatola a caso. Lo scopo dell'algoritmo è alzare il volume della scatola giusta e abbassare quello di tutte le altre.
Per farlo si ripetono due mosse:

1. **L'oracolo mette un segno.** L'oracolo è una parte del circuito che sa riconoscere il premio quando lo vede. Non dice quale scatola sia: si limita a "capovolgere" l'ampiezza della scatola giusta, che da positiva diventa negativa. Il volume è lo stesso, ma ora quella scatola è diversa dalle altre.

2. **La diffusione amplifica la differenza.** Si calcola il valore medio di tutte le ampiezze e si "specchia" ciascuna rispetto a questa media: chi stava un po' sopra la media finisce un po' sotto, e chi stava molto sotto finisce molto sopra. La scatola capovolta, l'unica sotto la media, è quella che guadagna di più.

Un esempio con quattro scatole. Con 4 scatole ogni ampiezza all'inizio vale $\frac{1}{2}$. L'oracolo capovolge quella giusta, che diventa $-\frac{1}{2}$. La media ora è $\frac{1}{4}$. Specchiando rispetto alla media, le tre scatole sbagliate passano da $\frac{1}{2}$ a 0, mentre quella giusta passa da $-\frac{1}{2}$ a 1. Basta un solo giro: la misura dà sicuramente la scatola con il premio, mentre un computer classico, nel caso peggiore, ne avrebbe dovute aprire tre.
Con più scatole un solo giro non basta. A ogni ripetizione il volume della scatola giusta cresce un po', e dopo circa $\sqrt{N}$ ripetizioni (per la precisione $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$) è quasi al massimo. A quel punto si misura. Bisogna però fermarsi al momento giusto: continuando oltre, il volume torna a scendere. La Figura 4.1 mostra lo schema del circuito.

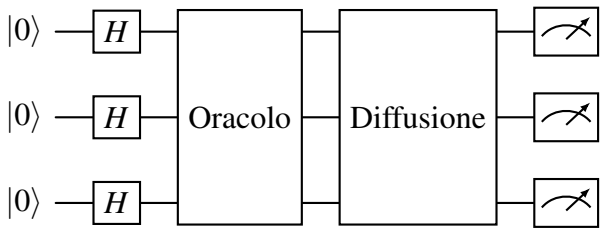


Figura 4.1: Schema dell'algoritmo di Grover su tre qubit. Il blocco oracolo + diffusione viene ripetuto circa $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ volte prima della misura.

Il guadagno è **quadratico**, non esponenziale: per un elenco di un milione di voci si passa da circa mezzo milione di controlli a circa ottocento. È un miglioramento notevole, ma non trasforma un problema impossibile in uno facile.

4.2.2 Shor: fattorizzare i numeri

L'algoritmo di Shor [35] è il motivo per cui i computer quantistici sono diventati famosi anche fuori dai laboratori. Scompone un numero intero nei suoi fattori primi in tempo polinomiale, mentre i migliori metodi classici richiedono un tempo che cresce quasi esponenzialmente con il numero di cifre.

L'idea è trasformare la fattorizzazione in un altro problema: trovare il **periodo** di una funzione, cioè ogni quanto essa si ripete. Trovare periodi è esattamente ciò in cui la *trasformata di Fourier quantistica* eccelle. Una volta noto il periodo, i fattori si ricavano con semplici calcoli classici.

La conseguenza pratica è nota: la sicurezza di RSA si basa sul fatto che fattorizzare numeri di migliaia di bit è troppo difficile. Un computer quantistico abbastanza grande la renderebbe inutile. "Abbastanza grande", però, significa milioni di qubit fisici con correzione degli errori: molto oltre le macchine descritte nei Capitoli 2 e 3, che arrivano a qualche centinaio.

4.3 Gli algoritmi per le macchine di oggi

Grover e Shor richiedono circuiti lunghi e qubit quasi perfetti. Le macchine attuali, chiamate **NISQ** (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*, cioè "di media scala e rumorose") [33], hanno invece pochi qubit e perdono la coerenza in fretta. Per sfruttarle si è sviluppata una famiglia di algoritmi diversi, detti **ibridi** o **variazionali**.

4.3.1 L'idea ibrida

Il principio è dividere il lavoro tra due computer:

- il **computer quantistico** esegue un circuito corto, che dipende da alcuni parametri regolabili (per esempio gli angoli di rotazione delle porte), e misura il risultato;
- il **computer classico** guarda il risultato, valuta quanto è buono e sceglie nuovi parametri per il giro successivo.

Il ciclo si ripete finché il risultato smette di migliorare. È lo stesso meccanismo con cui si addestra una rete neurale: si aggiustano dei parametri un passo alla volta. Il vantaggio è che il circuito resta corto, e quindi sopravvive al rumore. È anche il motivo per cui un sistema come SOL viene installato accanto al supercomputer Leonardo (Paragrafo 3.4): le due macchine devono parlarsi continuamente.

4.3.2 VQE e QAOA

I due algoritmi variazionali più noti sono:

- il **VQE** (*Variational Quantum Eigensolver*) [31], che cerca lo stato di energia minima di una molecola. Serve in chimica e nella scienza dei materiali, ed è l'applicazione più vicina all'idea originale di Feynman di usare un sistema quantistico per simularne un altro [13];
- il **QAOA** (*Quantum Approximate Optimization Algorithm*) [12], che cerca soluzioni buone a problemi di ottimizzazione combinatoria, cioè problemi in cui bisogna scegliere la combinazione migliore tra moltissime possibili.

4.3.3 L'annealing quantistico

Esiste poi un approccio che non usa porte logiche: l'**annealing quantistico** [20].

Il paesaggio delle soluzioni. Si immagini un paesaggio di colline e valli. Ogni punto del paesaggio è una possibile soluzione del problema, e l'altezza indica quanto quella soluzione è cattiva: più si sta in alto, peggio è. La soluzione migliore è il fondo della valle più profonda. Trovarla sembra facile, ma il paesaggio è enorme, pieno di valli piccole, e non si vede dall'alto: si può solo camminare.
Una pallina lasciata rotolare finisce nella prima valle che incontra, che quasi mai è la più profonda. Resta bloccata lì, perché per uscire dovrebbe risalire una collina.

Il trucco classico: scuotere. Il nome viene dalla lavorazione dei metalli: la *ricottura* (in inglese *annealing*) consiste nello scaldare un metallo e poi raffreddarlo piano, così che gli atomi si sistemino nella disposizione più ordinata. Al computer si imita questa idea scuotendo la pallina: all'inizio la si scuote forte, così salta da una valle all'altra, poi sempre più piano, finché si ferma. Con un po' di fortuna si ferma nella valle più profonda.

Il trucco quantistico: attraversare le colline. Una particella quantistica ha una possibilità in più: non deve per forza saltare sopra una collina, ma può *passarci attraverso*, come se scavasse una galleria. Questo fenomeno si chiama **effetto tunnel**, ed è particolarmente utile quando le colline sono alte ma sottili.

Come lavora la macchina. In pratica si procede così:

1. si scrive il problema nelle interazioni tra i qubit, in modo che il "paesaggio" dei qubit coincida con quello del problema e il punto più basso sia la soluzione migliore;

2. all'inizio, però, non si accende subito questo paesaggio: si parte da un paesaggio piatto e semplice, in cui i qubit stanno già nel punto più basso;

3. poi, molto lentamente, si trasforma il paesaggio semplice in quello del problema. Se la trasformazione è abbastanza lenta, i qubit "seguono" il fondo della valle mentre il terreno cambia sotto di loro;

4. alla fine si leggono i qubit, che indicano la soluzione.

È un po' come tenere una biglia in una ciotola e deformare piano piano la ciotola: se non si fanno movimenti bruschi, la biglia resta sempre sul fondo.
Le macchine di D-Wave lavorano così, e anche la *modalità analogica* di SOL descritta nel Paragrafo 3.4 segue un'idea simile: i qubit evolvono con continuità invece di eseguire una sequenza di porte. Il metodo non garantisce sempre la soluzione migliore: se si va troppo in fretta, o se il rumore disturba i qubit, si può finire in una valle sbagliata. Per questo di solito si ripete il calcolo molte volte e si tiene il risultato migliore.

Nota. QAOA e annealing hanno un punto in comune importante: entrambi vogliono il problema scritto nella stessa forma, detta **QUBO**. Il prossimo paragrafo spiega cos'è.

4.4 La forma QUBO

QUBO sta per *Quadratic Unconstrained Binary Optimization*. Il nome contiene già la definizione:

- **binary**: le variabili valgono solo 0 o 1, come i bit;
- **quadratic**: il costo da minimizzare contiene al massimo prodotti di due variabili;
- **unconstrained**: non ci sono vincoli separati. Tutte le regole del problema devono essere già dentro la formula del costo.

In formule, dato un vettore di variabili binarie $x = (x_1, \ldots, x_n)$, si cerca il valore che rende più piccolo

$$f(x) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i<j} Q_{ij} x_i x_j, \tag{4.1}$$

dove i numeri Q_{ij} descrivono il problema. Ogni variabile corrisponde a un qubit, e ogni coefficiente Q_{ij} diventa un'interazione tra i qubit i e j.
Resta da capire come si fanno sparire i vincoli. Il trucco si chiama **penalità**: per ogni regola si aggiunge al costo un termine che vale zero quando la regola è rispettata e diventa grande quando è violata. Per esempio, se esattamente una tra le variabili x_1, x_2, x_3 deve valere 1, basta aggiungere

$$A\,(1 - x_1 - x_2 - x_3)^2, \tag{4.2}$$

che è zero solo se una sola variabile è accesa. Se il numero A è abbastanza grande, nessuna soluzione "furba" che viola la regola può convenire. Moltissimi problemi noti si possono scrivere in questo modo [24].

4.5 Cosa aspettarsi davvero

Resta da capire dove siamo oggi. La Tabella 4.1 riassume gli algoritmi visti nel capitolo. La tabella mostra una specie di paradosso. Gli algoritmi con un vantaggio *dimostrato*, Grover e Shor, richiedono macchine che ancora non esistono. Quelli che girano sulle macchine di oggi non hanno, per ora, un vantaggio dimostrato rispetto ai buoni metodi classici: per molti problemi di ottimizzazione esistono euristiche classiche molto raffinate, e battere quelle è difficile.
Questo non rende gli algoritmi ibridi inutili. Servono a imparare a **formulare** i problemi in modo quantistico, a capire come si comportano le macchine reali e a preparare il terreno per quando l'hardware sarà migliorato. È lo stesso spirito con cui sono nate le

Tabella 4.1: Sintesi degli algoritmi quantistici presentati.

Algoritmo	A cosa serve	Guadagno	Hardware
Grover	Ricerca	Quadratico	Futuro
Shor	Fattorizzazione	Esponenziale	Futuro
VQE	Chimica, materiali	Da dimostrare	Oggi (NISQ)
QAOA	Ottimizzazione	Da dimostrare	Oggi (NISQ)
Annealing	Ottimizzazione	Da dimostrare	Oggi

piattaforme italiane del Capitolo 3: aperte a ricercatori e imprese proprio perché ci si possa esercitare oggi su problemi veri.
Anche per il diamante il discorso è lo stesso. Con pochi qubit ben controllati e tempi di coerenza lunghi (Paragrafo 2.6.4), i processori a centri NV sono candidati naturali per circuiti variazionali piccoli, e i collegamenti fotonici tra centri diversi potrebbero un giorno permettere di distribuire un problema su più nodi.

4.6 Conclusioni del Capitolo

Un algoritmo quantistico non prova tutte le soluzioni insieme: prepara una sovrapposizione e la fa interferire in modo che la risposta giusta diventi la più probabile. Grover e Shor mostrano fin dove può arrivare questa idea, con guadagni quadratici ed esponenziali, ma chiedono macchine grandi e quasi prive di errori.
Per le macchine di oggi si usano algoritmi ibridi come VQE e QAOA, o l'annealing quantistico, in cui il computer quantistico lavora insieme a quello classico. Molti di questi metodi richiedono che il problema sia scritto in forma QUBO, cioè come una funzione di variabili 0/1 in cui le regole diventano penalità.
Il passo più difficile non è premere "esegui" su una macchina quantistica, ma arrivare a una formulazione che quella macchina sia in grado di capire.

Bibliografia

[1] ACDC_Q Consortium. Atomic clocks and diamond-based compact quantum sensors. Progetto europeo, https://cordis.europa.eu/project/id/101189875, 2025. Partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana; miniaturizzazione di sensori a centri NV per magnetometria spaziale.

[2] Masoud Babaie, Fabio Sebastiano, et al. Scalable diamond quantum computing with cryogenic chip integration. In *IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, San Francisco, 2026. QuTech, Delft University of Technology; Fujitsu-funded project.

[3] Gopalakrishnan Balasubramanian et al. Ultralong spin coherence time in isotopically engineered diamond. *Nature Materials*, 8:383–387, 2009.

[4] Christopher J. Ballance et al. High-fidelity quantum logic gates using trapped-ion hyperfine qubits. *Physical Review Letters*, 117:060504, 2016.

[5] Charles H. Bennett and Gilles Brassard. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, 1984.

[6] CINECA. EuroQCS-Italy. https://www.hpc.cineca.it/projects/euroqcs-italy/, 2026. Consorzio CINECA, ARNES, Forschungszentrum Jülich; aggiornamento analogico/digitale previsto nel 2027.

[7] Juan I. Cirac and Peter Zoller. Quantum computations with cold trapped ions. *Physical Review Letters*, 74(20):4091–4094, 1995.

[8] Consiglio Nazionale delle Ricerche. Inaugurata a firenze la piattaforma per il calcolo quantistico ad atomi neutri del cnr. Nota stampa n. 14258, https://www.cnr.it, aprile 2026.

[9] Consiglio Nazionale delle Ricerche and INFN. Un qubit superconduttivo italiano per esplorare la fisica fondamentale. https://www.cnr.it/en/news/14554, luglio

2026. Transmon 3D in alluminio, CNR-IFN Roma; caratterizzato al laboratorio COLD dei LNF-INFN.

[10] Christian L. Degen, Friedemann Reinhard, and Paola Cappellaro. Quantum sensing. *Reviews of Modern Physics*, 89:035002, 2017.

[11] David P. DiVincenzo. The physical implementation of quantum computation. *Fortschritte der Physik*, 48:771–783, 2000.

[12] Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, and Sam Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. arXiv:1411.4028, 2014.

[13] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6–7):467–488, 1982.

[14] Fondazione Bruno Kessler. A trento il primo qubit superconduttivo made in italy. `https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it`, 2024. Gruppo coordinato da F. Mantegazzini; progetti NQSTI, Qu-Pilot, Q@TN.

[15] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 212–219, 1996.

[16] John P. Hadden et al. Super-Poissonian light statistics from individual silicon vacancy centers coupled to a laser-written diamond waveguide. *ACS Photonics*, 9: 3956–3963, 2022. Collaborazione CNR-IFN Milano (gruppo S. Eaton) – Università di Ulm.

[17] Bas Hensen et al. Loophole-free bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature*, 526:682–686, 2015.

[18] ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing. Napoli si conferma capitale del calcolo quantistico con il nuovo processore superconduttivo a 64 qubit del computer partenope della federico ii. Comunicato stampa, `https://www.supercomputing-icsc.it`, marzo 2026.

[19] INRiM, Politecnico di Torino, and Fondazione LINKS. A torino inaugurato il primo computer quantistico IQM disponibile per i ricercatori e per le aziende. `https://www.inrim.it`, maggio 2025. Cinque qubit superconduttori operanti a 20 mK.

[20] Tadashi Kadowaki and Hidetoshi Nishimori. Quantum annealing in the transverse ising model. *Physical Review E*, 58(5):5355–5363, 1998.

[21] Alexei Kitaev. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Annals of Physics*, 303:2–30, 2003.

[22] Emanuel Knill, Raymond Laflamme, and Gerard J. Milburn. A scheme for efficient quantum computation with linear optics. *Nature*, 409:46–52, 2001.

[23] Jens Koch et al. Charge-insensitive qubit design derived from the cooper pair box. *Physical Review A*, 76:042319, 2007.

[24] Andrew Lucas. Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2:5, 2014.

[25] Peter C. Maurer et al. Room-temperature quantum bit memory exceeding one second. *Science*, 336:1283–1286, 2012.

[26] Ministero delle Imprese e del Made in Italy. UE approva aiuto di stato da 41,5 milioni a ephos per impianto di chip fotonici a milano. `https://www.mimit.gov.it`, luglio 2025. Impianto Fab-2, investimento complessivo 104,9 milioni di euro.

[27] Ministero dell'Università e della Ricerca. Strategia italiana per le tecnologie quantistiche. `https://www.mur.gov.it/it/strategia-italiana-le-tecnologie-quantistiche`, 2026. Consultazione pubblica per l'aggiornamento aperta nel luglio 2026.

[28] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.

[29] Osservatorio Quantum Computing & Communication, Politecnico di Milano. Quantum technologies: Italia ed europa. investimenti pubblici e prospettive industriali. `https://www.osservatori.net`, 2025. Dati MUR 2021–2024: 228,9 milioni di euro, 86% da PNRR.

[30] Pasqal and CINECA. Pasqal delivers the italian EuroHPC system for neutral atom quantum computing. `https://www.supercomputing-icsc.it`, febbraio 2026. Sistema SOL, 140 qubit; inaugurazione 11 giugno 2026.

[31] Alberto Peruzzo, Jarrod McClean, Peter Shadbolt, Man-Hong Yung, Xiao-Qi Zhou, Peter J. Love, Alán Aspuru-Guzik, and Jeremy L. O'Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.

[32] Planckian. Next generation quantum processor: architettura superconduttiva a linee di controllo condivise. `https://www.planckian.co`, 2026. Spin-off Università di Pisa e Scuola Normale Superiore, 2023.

[33] John Preskill. Quantum computing in the nisq era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.

[34] Sapienza Università di Roma. Presentato qolossus 2.0, il quantum computer fotonico italiano modulare. Comunicato stampa, `https://www.uniroma1.it`, dicembre 2025. Processore fotonico universale a 12 modi realizzato da CNR-IFN Milano.

[35] Peter W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 1994.

[36] Università degli Studi di Padova. Inaugurato a padova il nuovo quantum computing lab. `https://www.unipd.it/news/inaugurato-padova-nuovo-quantum-computing-lab`, marzo 2026.

Ringraziamenti

A chi mi è stato vicino nei momenti difficili, insegnandomi che presentarsi e parlare è la forma più coraggiosa di forza.
A chi non ha mai smesso di credere, di amare, di provarci.
A chi non ha ancora avuto il coraggio di mettersi in gioco.
A chi, invece, ha provato ed è caduto, fallendo.

A me stesso, perché i traguardi importanti vanno sempre festeggiati.

A chi ha lottato in silenzio, sperando che qualcuno si accorgesse.
E a chi, accorgendosi, ha fatto la differenza.

Questa tesi è per voi.